



MANUAL DEL STUDIANTE

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE
SOFTWARE

GUNAR CASTRO IÑIGO
profcodegunar@gmail.com



CASO ÁGIL: SISTEMA “FRESHSTOCK”

1. Contexto real del problema

Una empresa comercializa productos perecibles como:

- Lácteos
- Carnes
- Bebidas
- Panadería
- Productos refrigerados

Actualmente:

- Controla inventario en Excel
- No tiene control de vencimientos
- No sabe cuánto gana realmente
- Pierde productos por caducidad
- No tiene indicadores (KPI)

2. Objetivo del software

Desarrollar un sistema llamado FreshStock que permita:

- Controlar inventario
- Registrar precios de compra y venta
- Detectar productos por vencer
- Generar reportes CSV
- Mostrar KPI en dashboard
- Mejorar toma de decisiones

3. METODOLOGÍA ÁGIL: SCRUM

Roles del proyecto

Rol	Responsable	Función
Product Owner	Dueño del negocio	Define necesidades
Scrum Master	Docente / Líder	Supervisa proceso
Dev Team	Tú (o equipo)	Construye sistema

4. PROCESO ÁGIL PASO A PASO

PASO 1: LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

Se entrevista al cliente.



Preguntas clave:

- *¿Qué productos vendes?*
- *¿Todos tienen fecha de vencimiento?*
- *¿Necesitas saber ganancias?*
- *¿Qué reportes quieres?*
- *¿Qué decisiones tomas con el inventario?*

RESULTADO

Se definen necesidades:

- *Control de productos perecibles*
- *Control de fechas de vencimiento*
- *Control de precios (compra vs venta)*
- *KPI de negocio*
- *Reportes CSV*

5. BACKLOG DEL PRODUCTO

Lista de todo lo que el sistema debe tener:

Prioridad	Funcionalidad
Alta	Registrar productos
Alta	Precio compra y venta
Alta	Control de stock
Alta	Detectar vencimientos
Alta	Dashboard KPI
Media	Filtros por fecha
Media	Exportar CSV
Media	Alertas visuales
Baja	Mejora visual

6. HISTORIAS DE USUARIO

Historia 1: Registrar productos

Como administrador

Quiero registrar productos con precio de compra y venta
Para controlar el inventario correctamente

Criterios:

- *Guardar producto en DB*



-
- *Validar campos obligatorios*
 - *Guardar fechas correctamente*

Historia 2: Control de stock

Como administrador

Quiero ver stock y stock mínimo
Para evitar quedarme sin productos

Historia 3: Detectar vencimientos

Como encargado

Quiero ver productos por vencer
Para evitar pérdidas

Historia 4: KPI del negocio

Como dueño

Quiero ver indicadores
Para tomar decisiones

Incluye:

- *Total productos*
- *Bajo stock*
- *Vencidos*
- *Por vencer*
- *Valor inventario*
- *Ganancia estimada*

Historia 5: Reportes CSV

Como administrador

Quiero exportar datos
Para analizarlos en Excel

7. PLAN DE SPRINTS

Sprint 1: Base del sistema (CRUD)

Duración: 1 semana

Se desarrolla:

- Registro de productos
- Edición
- Eliminación
- Listado



✓ Entregable: Sistema funcional básico

Sprint 2: Lógica de negocio

Duración: 1 semana

Se agrega:

- *Stock mínimo*
- *Estado del producto*
- *Validaciones*
- *Precios compra/venta*

✓ Entregable: Control real de inventario

Sprint 3: Vencimientos + filtros

Duración: 1 semana

Se agrega:

- *Productos por vencer*
- *Productos vencidos*
- *Filtro por fechas*

✓ Entregable: Sistema preventivo

Sprint 4: KPI + Dashboard

Duración: 1 semana

Se agrega:

- *Dashboard*
- *Indicadores*
- *Valor inventario*
- *Ganancia estimada*

✓ Entregable: Sistema inteligente

Sprint 5: Reportes CSV + UI

Duración: 1 semana

Se agrega:

- *Exportación CSV*
- *Mejora de diseño (UI)*
- *Menú moderno*

✓ Entregable: Sistema listo para cliente



8. KPI DEFINIDOS EN EL PROYECTO

KPI	Fórmula
Total productos	COUNT(*)
Bajo stock	stock $\leq$ stock_min
Vencidos	fecha < hoy
Por vencer	fecha $\leq$ 30 días
Valor inventario	stock $\times$ precio_compra
Ganancia estimada	(precio_venta - precio_compra) $\times$ stock

9. CASO PRÁCTICO (EJEMPLO REAL)

Producto:

Campo	Valor
Nombre	Yogurt
Stock	10
Precio compra	2.00
Precio venta	3.50
Vencimiento	10 días

Cálculo:

- Ganancia por unidad:

$$3.50 - 2.00 = 1.50$$

- Ganancia total:

$$10 \times 1.50 = 15.00$$

Resultado en sistema:

- Aparece en “por vencer”
- KPI se actualiza
- Dashboard refleja ganancia

10. RESULTADO FINAL DEL PROYECTO

Sistema FreshStock permite:



-
- ✓ Control total del inventario
 - ✓ Prevención de pérdidas
 - ✓ Cálculo de ganancias
 - ✓ Visualización clara (dashboard)
 - ✓ Exportación de datos
 - ✓ Mejora en decisiones

11. CONCLUSIÓN ÁGIL

Aplicando Scrum:

- *El sistema se construyó por partes*
- *Cada sprint entregó valor real*
- *El cliente pudo validar avances*
- *Se redujeron errores*
- *Se adaptó el sistema a la realidad (perecibles)*